

# Presentación de la asignatura

---

Robótica - Grado en Ingeniería de Computadores

Departamento de Sistemas Informáticos

E.T.S.I. de Sistemas Informáticos - Universidad Politécnica de Madrid

8 de septiembre de 2025

---

License CC BY-NC-SA 4.0

# Información básica

---

- Profesores de Departamento de Sistemas Informáticos
  - Alberto Díaz Álvarez (coordinador)
    - Despacho: 4406
    - Email: ✉ [alberto.diaz@upm.es](mailto:alberto.diaz@upm.es)
  - Guillermo Iglesias Hernández
    - Despacho: 📖 1306
    - Email: ✉ [guillermo.iglesias@upm.es](mailto:guillermo.iglesias@upm.es)
- Información:
  - Moodle de la UPM: <https://moodle.upm.es/>
  - Repositorio de GitHub: <https://github.com/blazaid/Robotica>
- Recomendaciones
  - Python, porque programaremos en este lenguaje<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Existen recursos muy buenos para ponerte las pilas en muy poco tiempo, como por ejemplo [Codecademy](#), [Coursera](#) o la [clase de Python de Google](#). ¡A por ello!

# ¿De qué va la asignatura?

---

El mundo está cada vez más *robotizado*

- Veremos que la automatización y la robótica domina nuestras vidas
- En esta asignatura estudiaremos los fundamentos y tecnologías de la robótica

La robótica abarca tres disciplinas principales:

- Mecánica
- Electrónica
- **Informática**

Nosotros pondremos especial énfasis en esta última parte

- Que es la más interesante, todo sea dicho

# ¿Qué vamos a ver?

---

1. Introducción a la robótica
2. Percepción y actuación sobre el entorno
3. Control, planificación y optimización
4. Robótica software

Todo ello apoyándonos en:

- El lenguaje de programación Python
- El *framework* de desarrollo ROS2
- El simulador Webots

# Objetivos

---

Que dentro de unos cuantos años, vosotros estudiantes:

- Determineis el alcance que tienen las aplicaciones robóticas
- Seáis capaces de reflexionar sobre su impacto en la sociedad
- Sepáis documentar proyectos de sistemas complejos (por ejemplo, un robot)
- Podáis identificar herramientas de uso común en aplicaciones robóticas
- Entendáis el funcionamiento por separado y en conjunto de los diferentes subsistemas de un robot

# ¿Qué se espera que aprenda el estudiante?

---

- **RA467:** Desarrolla aplicaciones en el ámbito de la Robótica
- **RA466:** Plantea el diseño de sistemas robóticos específicos
- **RA141:** Es capaz de trabajar como miembro de un equipo con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos y teniendo en cuenta los recursos disponibles. Se desenvuelve de modo que logra generar confianza y credibilidad en un grupo de colaboradores, además del compromiso para el logro de la visión corporativa a través de negociaciones y motivaciones, y no de manera coercitiva e individualista.
- **RA464:** Resuelve problemas en el ámbito de la Robótica, considerando y valorando alternativas
- **RA135:** Analiza las necesidades de automatización de un proceso industrial
- **RA465:** Realiza el análisis de robots manipuladores

# Organización de la asignatura

---

- 4 horas a la semana, que se dividen en 50/50
  - Lo que no quiere decir 2 horas de teoría, 2 horas de práctica
- Las prácticas (2) se realizarán en grupos de 3-4 estudiantes
- Los cuestionarios (4) no, serán individuales (evidentemente)
  - Serán exámenes cortos, en el aula y en papel
- **Las actividades tienen un mínimo, pero no un máximo; se valorará mucho:**
  - Que el estudiantes profundice
  - Que proponga prácticas adicionales
  - Que genere documentación
  - Que corrija o amplíe teoría

# Evaluación

---

La asistencia a clase **es obligatoria**; pero no se controla la asistencia

- Bastante malo es ya perder clase ...
- ... porque en las tutorías **no se da clase**, se resuelven dudas concretas

Nota de la asignatura:

- Convocatoria ordinaria: 50% teoría + 50% práctica (**obligatoria**)
- Convocatoria extraordinaria: 50% teoría (solo un examen) + 50% práctica (**obligatoria**)
- La **nota mínima** para aprobar será un 5.0

¿Cómo subir nota si estoy aprobado?:

- Con prácticas opcionales, propuestas por el estudiante
- Participación en clase, corrección y generación de material

# Normas

---

- Las actividades hay que entregarlas **antes de la fecha límite**
- **Respetar a los compañeros** y a su derecho a la educación
- Citar claramente todas las fuentes (incluidos colaboradores)
  - Así mantenemos una correcta ética de trabajo
  - Ayuda a la evolución de la asignatura y los futuros estudiantes lo agradecerán
- La **colaboración** con otros humanos se debería limitar a discusión
  - El código y la documentación deberá realizarla el grupo responsable de la práctica
  - Cada estudiante debe ser capaz de responder a cuantas preguntas se le hagan sobre sus tareas cuando se le solicite
- Se mantiene una **tolerancia cero ante el plagio** y la IA generativa
  - Cualquier plagio o uso de GenAI detectado implicará un suspenso en la convocatoria actual

# Código de conducta

---

El código de conducta están disponibles en la guía y el repositorio de la asignatura

- Se puede resumir en una frase: **respeto y colaboración**
- La asignatura quiere promover un ambiente **libre de abusos y prejuicios**
  - Sin importar género, orientación sexual, discapacidad, apariencia, talla, raza, religión, . . .
- Todo ello para ayudar a mantener un ambiente seguro para todos

**No se tolerarán abusos de ninguna forma**

# Desglose en créditos

---

- 6 créditos a 26 horas de trabajo por crédito  $\equiv$  156 horas de trabajo
  - Asistencia a clase: 60 horas
  - Prácticas y proyectos: 90 horas
  - Cuestionarios (preparación y realización): 6 horas
- Por supuesto, esto es orientativo; depende del estudiante.
  - Vamos que poneos las pilas, pero sobre todo, disfrutad

# Recursos de aprendizaje

# Recursos

---

Moodle de la UPM (<https://moodle.upm.es>)

- Materiales de teoría, de evaluación y demás información

Repositorio de la asignatura (<https://github.com/etsisi/robotica>)

- Fuentes de las transparencias y de programas usados durante la asignatura
- **Corregir y ampliar** contenido **influirá positivamente** en la calificación

## Libros

- Fundamentos de robótica. Antonio Barrientos y otros
- Robotics, Vision and Control, Springer, Peter Corke
- Introduction to Autonomous Mobile Robots, Roland Siegwart y otros

**¡GRACIAS!**